

중1 교과서_천재(김화경) - 중등수학1 102~267p

수직선 ~ 미분류

104문제 | 김윤하선생님

이름 _____

| 식의 값(1) |

01 $q=-9$ 일 때, $-\frac{q}{11}$ 의 값을 구하시오.

| 식의 값(1) |

02 $a=-8$ 일 때, $\frac{a}{4}-1$ 의 값을 구하시오.

| 식의 값(1) |

03 $x=-2$ 일 때, $6-\frac{6}{x}$ 의 값을 구하시오.

| 사분면 |

04 점 I(-3, -9)는 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

| 사분면 |

05 점 $(-7, 3)$ 은 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

| 사분면 |

06 점 $G(-8, 7)$ 은 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

| 사분면 |

07 점 $(6, -11)$ 은 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

| x축 또는 y축 위의 점의 좌표 |

08 x 축 위에 있고 x 좌표가 7인 점의 좌표는?

- ① $(0, -7)$
- ② $(-7, 0)$
- ③ $(0, 0)$
- ④ $(0, 7)$
- ⑤ $(7, 0)$

| x축 또는 y축 위의 점의 좌표 |

09 y축 위에 있고 y좌표가 -5인 점의 좌표는?

- ① (-5, -5) ② (-5, 0) ③ (-5, 5)
- ④ (0, -5) ⑤ (0, 5)

| 좌표평면 위의 도형의 넓이 |

10 다음 중 네 점 A(-2, 1), B(-2, -3), C(3, -4), D(3, 2)를 꼭짓점으로 사각형 ABCD의 넓이는?

- ① 20 ② 25 ③ 30
- ④ 35 ⑤ 40

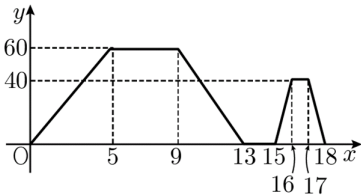
| 사분면 |

11 지후는 놀이공원에서 다음과 같은 행사 안내지를 받았다. 아래 좌표평면 위에 나타난 지도를 보고 사은품의 위치를 나타내는 점 A ~ F 중 어느 점인지 말하시오.



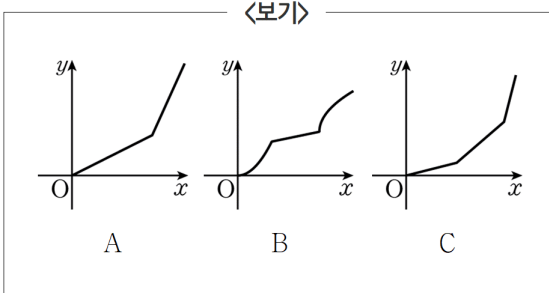
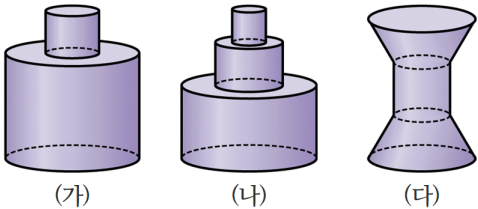
| 그래프의 해석(2) 수치가 주어진 그래프 |

12 다음 그래프는 준영이네 가족이 자동차를 타고 집에서 출발하여 주말농장에 도착할 때까지 시간에 따른 속력의 변화를 나타낸 것이다. x분 후 자동차의 속력을 시속 ykm라고 할 때, 집에서 출발하여 주말농장에 도착할 때까지 자동차의 속력을 일정하게 유지하며 이동한 시간은 모두 몇 분 동안인지 구하시오.



| 그래프의 해석(3) 물통의 모양과 그래프 |

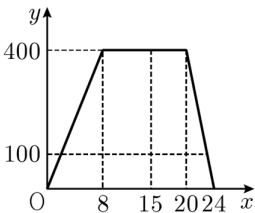
13 다음 그림과 같은 빈 그릇에 시간당 일정한 양의 물을 채울 때, 경과 시간 x 와 물의 높이 y 사이의 관계를 나타낸 그래프로 알맞은 것을 보기에서 바르게 연결한 것은?



- | | (가) | (나) | (다) |
|---|-----|-----|-----|
| ① | A | B | C |
| ② | A | C | B |
| ③ | B | A | C |
| ④ | B | C | A |
| ⑤ | C | B | A |

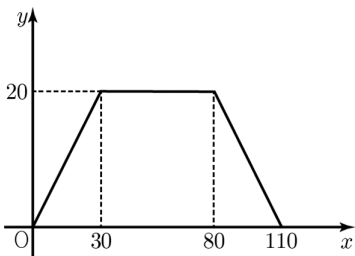
| 그래프의 해석(2) 수치가 주어진 그래프 |

14 다음 그림은 연우가 집에서 거리가 400m인 분식점까지 걸어갔다 돌아올 때, 시간 x 분과 집으로부터 연우까지의 거리 y m 사이의 관계를 나타낸 그래프이다. $x = 15$ 일 때 y 의 값을 구하시오.



| 그래프의 해석(2) 수치가 주어진 그래프 |

15 다음 그래프는 소영이가 자동차를 탈 때, 경과 시간에 따른 자동차의 속력의 변화를 나타낸 것이다. x 분 후 자동차의 속력을 시속 y km라 할 때, 자동차의 속력이 몇 분 동안 일정했는지 구하시오.



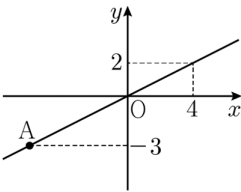
| 정비례 관계식 구하기 |

16 y 는 x 에 정비례하고 $x = 2$ 일 때, $y = -6$ 이다. x 와 y 사이의 관계식은?

- ① $y = -3x$ ② $xy = -12$ ③ $y = -\frac{x}{3}$
④ $\frac{y}{x} = -\frac{1}{3}$ ⑤ $y = -\frac{3}{x}$

| 정비례 관계 $y=ax(a\neq0)$ 의 그래프에서 a 의 값 구하기 |

17 정비례 관계 $y=ax$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 점 A의 x 좌표를 구하시오. (단, a 는 상수)



| 반비례 관계의 활용(2) x 와 y 사이의 관계를 식으로 나타내기 |

18 가로와 세로와 넓이가 각각 x , y 인 직사각형의 넓이가 8cm^2 일 때, x 와 y 사이의 관계식은? (단, $x > 0$)

- ① $y = \frac{1}{8}x$
- ② $y = 4x$
- ③ $y = 8x$
- ④ $y = \frac{8}{x}$
- ⑤ $y = -\frac{8}{x}$

| 반비례 관계 $y=a/x(a\neq0)$ 의 그래프 |

19 다음 중 반비례 관계 $y=-\frac{1}{x}$ 의 그래프가 지나는 사분면은?

- ① 제1, 2사분면
- ② 제2, 3사분면
- ③ 제1, 3사분면
- ④ 제2, 4사분면
- ⑤ 제3, 4사분면

| 반비례 관계 $y=a/x(a\neq0)$ 의 그래프 |

20 다음 반비례 관계 $y=\frac{3}{x}$ 의 그래프가 지나는 사분면은?

- ① 제1, 2사분면
- ② 제1, 3사분면
- ③ 제1, 4사분면
- ④ 제 2, 4사분면
- ⑤ 제3, 4사분면

| 반비례 관계식 구하기 |

21 y 가 x 에 반비례하고 $x = 3$ 일 때 $y = 5$ 이다. 이때 y 를 x 에 대한 식으로 나타낸 것은?

- ① $y = \frac{5}{3}x$
- ② $y = \frac{5}{x}$
- ③ $y = \frac{8}{x}$
- ④ $y = \frac{15}{x}$
- ⑤ $y = \frac{3}{5x}$

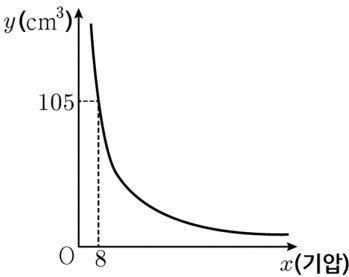
| 반비례 관계 $y=a/x(a\neq0)$ 의 그래프 위의 점(1) |

22 반비례 관계 $y=-\frac{4}{x}$ 의 그래프가 두 점 $(a, 2), (2, b)$ 를 지날 때, ab 의 값은?

- ① -4
- ② -2
- ③ 0
- ④ 2
- ⑤ 4

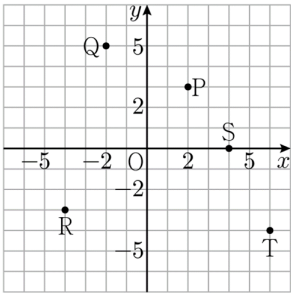
| 반비례 관계의 활용(3) |

23 온도가 일정할 때 기체의 부피는 압력에 반비례한다. 다음은 어떤 기체의 압력 x 기압과 부피 $y\text{cm}^3$ 사이의 관계를 나타낸 그래프이다. 이 기체의 부피가 84cm^3 일 때의 압력은 몇 기압인지 구하시오. (단, 온도는 일정하다.)



| 좌표평면 위의 점의 좌표 |

24 다음 좌표평면 위의 점의 좌표를 옳게 나타낸 것은?



- ① $P(-2, 3)$
- ② $Q(2, -5)$
- ③ $R(-3, -4)$
- ④ $S(4, 0)$
- ⑤ $T(-4, 6)$

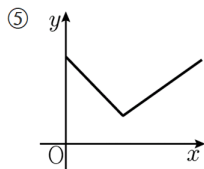
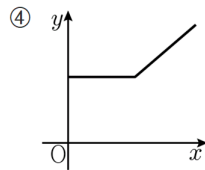
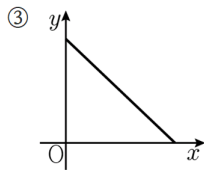
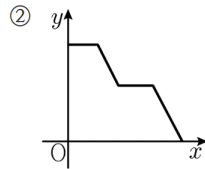
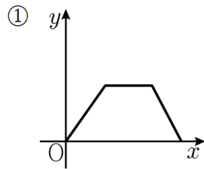
| 사분면 |

25 다음 중 좌표평면에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① x 축 위의 점은 y 좌표가 0이다.
- ② x 축과 y 축이 만나는 점의 좌표는 $(0, 0)$ 이다.
- ③ 점 $(2, 4)$ 와 점 $(4, 2)$ 는 같은 점이다.
- ④ x 축 위에 있고 x 좌표가 4인 점의 좌표는 $(4, 0)$ 이다.
- ⑤ 좌표축 위의 점은 어느 사분면에도 속하지 않는다.

| 상황에 맞는 그래프 찾기 |

26 혜진이는 학원에서 수업을 듣다가 수업이 끝난 후 집으로 출발했다. 집으로 오는 도중 문구점에 들러 다음 날 필요한 미술 시간 준비물을 사서 집까지 걸어왔을 때, 경과 시간 x 와 집으로부터의 거리 y 사이의 관계를 나타낸 그래프로 옳은 것은?
(단, 학원과 문구점, 집은 일직선상에 있다.)



| 정비례 관계식 찾기 |

27 다음 중 y 가 x 에 정비례하는 것은?

- ① $y = 20 + 7x$
- ② $xy = 23$
- ③ $y = \frac{6}{x}$
- ④ $y = -\frac{1}{x} + 7$
- ⑤ $\frac{y}{x} = 3$

| 반비례 관계식 찾기 |

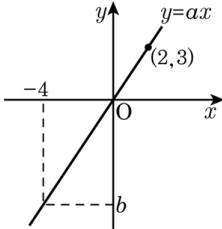
28 다음 보기 중 y 가 x 에 반비례하는 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉		
㉠. $y = -6x$	㉡. $y = -\frac{8}{x}$	㉢. $xy = 7$
㉣. $\frac{y}{x} = 8$	㉤. $\frac{x}{y} = 30$	㉥. $x + y = 21$

- ① ㉡
- ② ㉡, ㉢
- ③ ㉡, ㉢, ㉣
- ④ ㉡, ㉢, ㉣, ㉤
- ⑤ ㉡, ㉢, ㉣, ㉤, ㉥

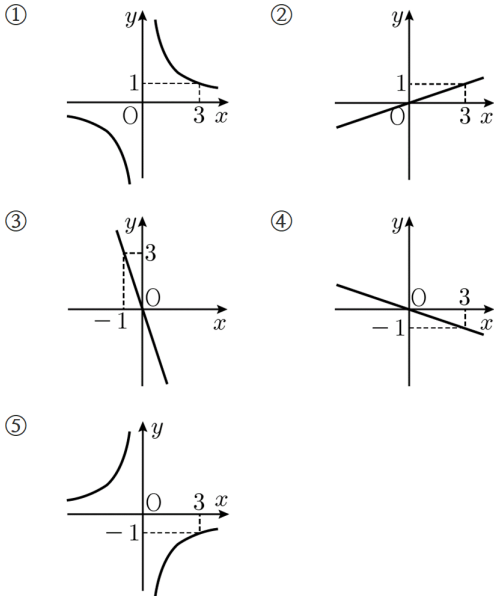
| 정비례 관계 $y=ax(a\neq0)$ 의 그래프에서 a 의 값 구하기 |

29 정비례 관계 $y=ax$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $(-4, b)$ 를 지난다고 한다. 이때, ab 의 값을 구하시오.
(단, a 는 상수)



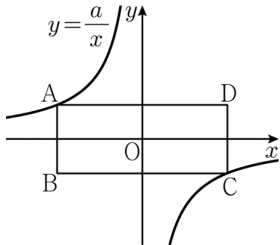
| 반비례 관계 $y=a/x(a\neq0)$ 의 그래프 그리기 |

30 다음 중 $y=-\frac{3}{x}$ 의 그래프는?



| 반비례 관계 $y=a/x(a\neq0)$ 의 그래프와 도형의 넓이 |

31 다음 그림은 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ 의 그래프이다.
두 점 A, C는 원점에 대하여 대칭이고 직사각형 ABCD의 넓이가 40일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.
(단, 직사각형의 모든 변은 좌표축에 각각 평행하다.)

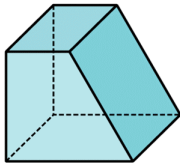


| 좌표평면 위의 도형의 넓이 |

32 좌표평면 위의 세 점 $A(1, 2)$, $B(-2, 0)$, $C(1, -4)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

| 교점과 교선 |

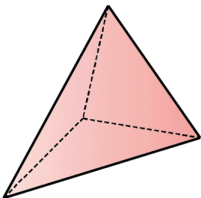
33 다음 그림과 같은 입체도형에서 교점의 개수를 a , 교선의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?



- ① 16 ② 17 ③ 18
- ④ 19 ⑤ 20

| 교점과 교선 |

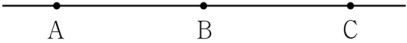
34 다음 그림과 같은 입체도형에서 교점과 교선의 개수를 차례대로 구하면?



- ① 3, 5 ② 3, 6 ③ 4, 5
- ④ 4, 6 ⑤ 4, 7

| 직선, 반직선, 선분 |

35 다음 그림에서 세 점 A, B, C는 한 직선 위의 점일 때, 옳지 않은 것은?



- ① $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$ ② $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$ ③ $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$
- ④ $\overline{AB} = \overline{BC}$ ⑤ $\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC}$

| 선분의 중점 |

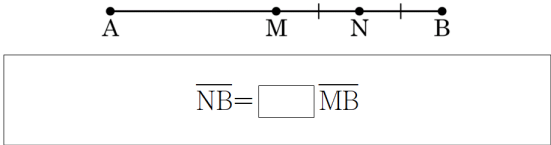
36 다음 그림에서 점 P가 선분 $\overline{AB}$ 의 중점이고 점 Q는 $\overline{AP}$ 의 중점일 때, 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



$\overline{AP} =$ $\overline{QP}$

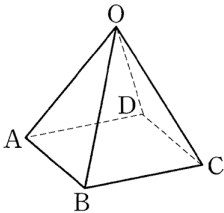
| 선분의 중점 |

37 다음 그림에서 점 M은 $\overline{AB}$ 의 중점이고, 점 N은 $\overline{MB}$ 의 중점일 때, $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



| 교점과 교선 |

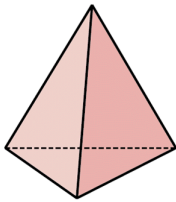
38 다음 그림과 같은 사각뿔의 교점과 교선의 개수를 차례로 나열한 것은?



- ① 4개, 6개 ② 4개, 8개 ③ 5개, 6개
- ④ 5개, 8개 ⑤ 5개, 10개

| 교점과 교선 |

39 다음 그림과 같은 삼각뿔에서 교선의 개수를 a , 교점의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?



- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

| 직선, 반직선, 선분 |

40 아래 그림과 같이 직선 l 위에 세 점 A, B, C가 있을 때, 다음 보기 중 서로 같은 것끼리 짝 지은 것은?



〈보기〉

ㄱ. $\overleftrightarrow{AB}$	ㄴ. $\overleftrightarrow{BA}$	ㄷ. $\overline{AC}$	ㄹ. $\overleftrightarrow{BC}$
ㅁ. $\overline{CB}$	ㅂ. $\overline{CA}$	ㅅ. $\overline{BA}$	ㅇ. $\overline{AB}$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㅇ ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㅁ, ㅂ ⑤ ㅂ, ㅅ

| 두 점 사이의 거리(1) |

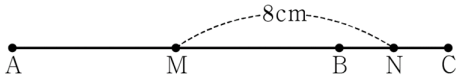
41 점 M은 $\overline{AB}$ 의 중점이고 점 N은 $\overline{MB}$ 의 중점이다.
 $\overline{AB}=20\text{ cm}$ 일 때, $\overline{MN}$ 의 길이를 구하시오.

| 두 점 사이의 거리(1) |

42 점 M은 $\overline{AB}$ 의 중점이고 점 N은 $\overline{AM}$ 의 중점이다.
 $\overline{AB}=36\text{ cm}$ 일 때, $\overline{AN}$ 의 길이를 구하시오.

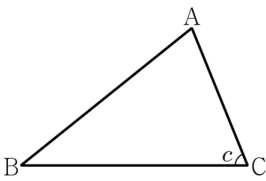
| 두 점 사이의 거리(2) |

43 다음 그림에서 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점이고
 $\overline{AB}=6\overline{BN}$, $\overline{MN}=8\text{ cm}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이를
구하시오.



| 각 |

44 다음 그림을 보고 $\angle c$ 를 점 A, B, C를 사용하여 바르게
나타낸 것을 보기에서 있는 대로 고르면?

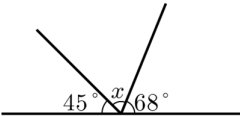


〈보기〉		
ㄱ. $\angle A$	ㄴ. $\angle B$	ㄷ. $\angle C$
ㄹ. $\angle ABC$	ㅁ. $\angle ACB$	ㅂ. $\angle BAC$
ㅅ. $\angle BCA$	ㅇ. $\angle CAB$	ㅄ. $\angle CBA$

- ① ㄱ, ㄹ, ㅁ
- ② ㄴ, ㅂ, ㅅ
- ③ ㄷ, ㅇ, ㅄ
- ④ ㄷ, ㄹ, ㅇ
- ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅅ

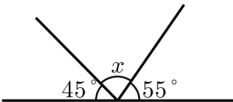
| 평각을 이용하여 각의 크기 구하기 |

45 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



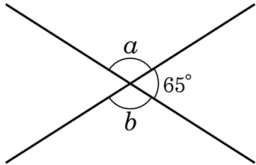
| 평각을 이용하여 각의 크기 구하기 |

46 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



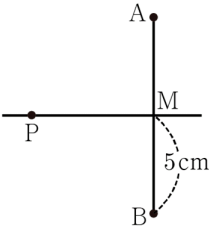
| 맞꼭지각의 성질 |

47 다음 그림과 같이 두 직선이 만날 때, $\angle a + \angle b$ 의 값을 구하시오.



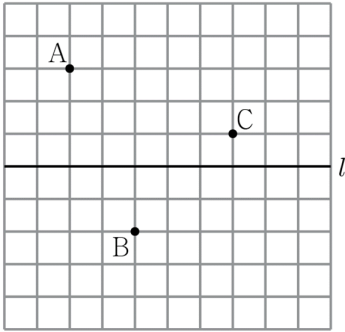
| 점과 직선 사이의 거리 |

48 다음 그림에서 직선 PM이 선분 AB의 수직이등분선일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.



| 점과 직선 사이의 거리 |

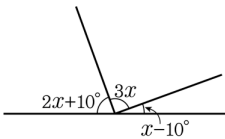
49 다음 그림은 한 눈금의 길이가 1인 모눈종이 위에서 세 점 A, B, C와 직선 l 을 나타낸 것이다. 세 점 A, B, C와 직선 l 사이의 거리를 차례대로 나열한 것은?



- ① 3-2-1
- ② 2-7-4
- ③ 2-4-7

| 평각을 이용하여 각의 크기 구하기 |

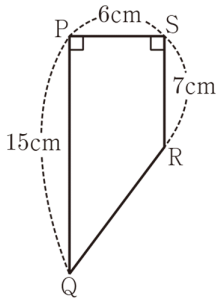
50 다음 그림에서 x 의 값은?



- ① 10°
- ② 20°
- ③ 30°
- ④ 40°
- ⑤ 50°

| 수직과 수선 |

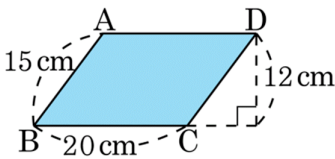
51 다음 그림과 같은 사다리꼴 PQRS에 대하여 점 R에서 변 PS에 내린 수선의 발은?



- ① 점 P
- ② 점 Q
- ③ 점 S

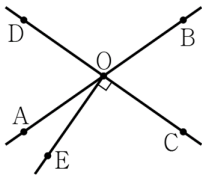
| 점과 직선 사이의 거리 |

52 다음 평행사변형에서 점 D와 $\overline{BC}$ 사이의 거리를 구하시오.



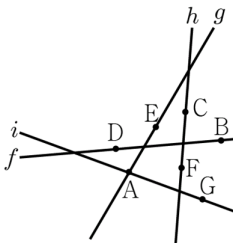
| 수직과 수선 |

53 다음 그림에서 두 직선 AB와 CD가 점 O에서 만나고, 점 O는 점 E에서 직선 CD에 내린 수선의 발이다.
 $\angle BOC = \frac{7}{2} \angle AOE$ 일 때, $\angle BOD$ 의 크기를 구하시오.



| 점과 직선, 점과 평면의 위치 관계 |

54 다음 그림과 같이 7개의 점에서 직선 h 위에 있는 점을 보기에서 있는 대로 고르면?

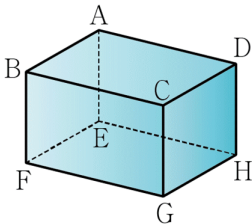


〈보기〉		
ㄱ. 점 A	ㄴ. 점 B	ㄷ. 점 C
ㄹ. 점 D	ㅁ. 점 E	ㅂ. 점 F

- ① ㄱ, ㅂ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㅂ
- ④ ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㅂ

| 공간에서 두 직선의 위치 관계 |

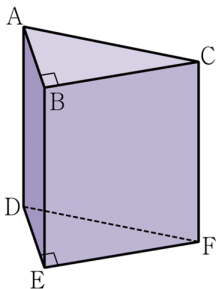
55 다음 그림과 같은 직육면체에서 모서리 AB와 한 점에서 만나지 않는 모서리는?



- ① $\overline{AD}$
- ② $\overline{AE}$
- ③ $\overline{BC}$
- ④ $\overline{BF}$
- ⑤ $\overline{EF}$

| 공간에서 두 직선의 위치 관계 |

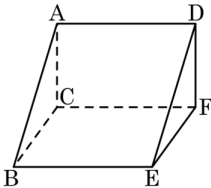
56 다음 그림과 같은 삼각기둥에서 모서리 AD와 평행한 모서리를 모두 고르면? (정답 2개)



- ① $\overline{BC}$
- ② $\overline{BE}$
- ③ $\overline{EF}$
- ④ $\overline{CF}$
- ⑤ $\overline{DF}$

| 꼬인 위치 |

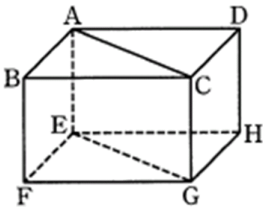
57 다음 그림의 삼각기둥에서 다음 중 모서리 $\overline{EF}$ 와 꼬인 위치에 있는 모서리는?



- ① $\overline{BC}$
- ② $\overline{DF}$
- ③ $\overline{AC}$
- ④ $\overline{CF}$
- ⑤ $\overline{BE}$

| 공간에서 직선과 평면의 위치 관계 |

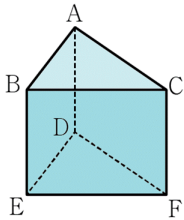
58 다음 직육면체에서 면 $ABCD$ 와 평행한 위치 관계에 있는 선분은?



- ① $\overline{AC}$
- ② $\overline{AE}$
- ③ $\overline{EG}$
- ④ $\overline{BF}$
- ⑤ $\overline{DH}$

| 공간에서 직선과 평면의 위치 관계 |

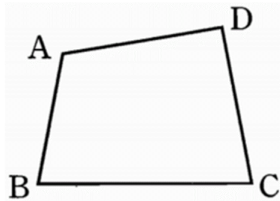
59 다음 그림의 삼각기둥에서 면 DEF 에 수직인 모서리가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① 모서리 AC
- ② 모서리 AD
- ③ 모서리 BE
- ④ 모서리 AB
- ⑤ 모서리 CF

| 점과 직선, 점과 평면의 위치 관계 |

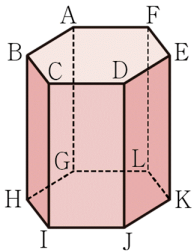
60 다음 그림과 같은 사각형 $ABCD$ 에서 $\overline{CD}$ 위에 있지 않은 꼭짓점들을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① 점 A
- ② 점 B
- ③ 점 C
- ④ 점 D

| 공간에서 직선과 평면의 위치 관계 |

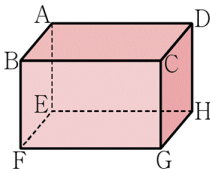
61 다음 그림과 같은 육각기둥에서 모서리 $\overline{AB}$ 와 평행한 모서리를 모두 고르면? (정답 3개)



- ① $\overline{HG}$
- ② $\overline{EF}$
- ③ $\overline{DE}$
- ④ $\overline{GL}$
- ⑤ $\overline{JK}$

| 공간에서 두 직선의 위치 관계 |

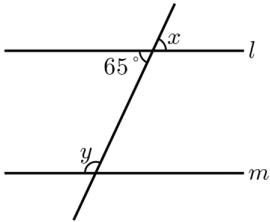
62 다음 그림의 직육면체에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① 모서리 AB 와 모서리 CD 는 한 점에서 만난다.
- ② 모서리 BC 와 모서리 FG 는 평행하다.
- ③ 모서리 BF 와 모서리 EH 는 만나지 않는다.
- ④ 모서리 CD 와 모서리 DH 는 꼬인 위치에 있다.
- ⑤ 모서리 AB 와 모서리 GH 는 꼬인 위치에 있다.

| 평행선의 성질 |

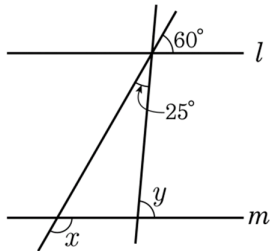
63 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$, $\angle y$ 의 크기를 각각 구한 것은?



- ① $\angle x = 60^\circ$, $\angle y = 115^\circ$
- ② $\angle x = 60^\circ$, $\angle y = 120^\circ$
- ③ $\angle x = 65^\circ$, $\angle y = 95^\circ$
- ④ $\angle x = 65^\circ$, $\angle y = 100^\circ$
- ⑤ $\angle x = 65^\circ$, $\angle y = 115^\circ$

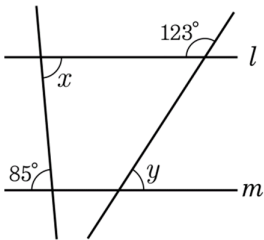
| 평행선과 삼각형 모양 |

64 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x - \angle y$ 의 크기를 구하시오.



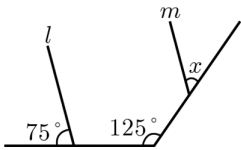
| 평행선의 성질 |

65 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x - \angle y$ 의 값을 구하시오.



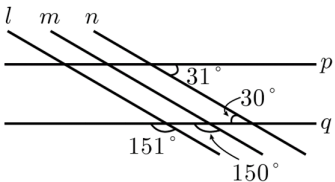
| 평행선과 꺾인 직선(1) |

67 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



| 두 직선이 평행할 조건 |

66 다음 그림에서 평행한 두 직선은?



- ① l 과 m

② l 과 n

③ p 와 q

④ m 과 n

⑤ l 과 p

| 삼각형의 세 변의 길이 사이의 관계 |

68 다음은 삼각형의 세 변의 길이를 나타낸 것이다. 작도할 수 있는 것은?

- ① 2cm, 5cm, 7cm

② 2cm, 3cm, 5cm

③ 3cm, 3cm, 6cm

④ 2cm, 6cm, 9cm

⑤ 4cm, 6cm, 8cm

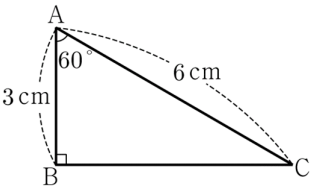
| 삼각형이 정해질 조건 |

69 다음 중 $\triangle ABC$ 가 하나로 결정되는 것은?

- ① $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=5$, $\overline{CA}=8$
- ② $\overline{AC}=5$, $\overline{BC}=6$, $\angle B=60^\circ$
- ③ $\overline{AC}=7$, $\overline{BC}=4$, $\angle A=30^\circ$
- ④ $\overline{BC}=5$, $\angle A=70^\circ$, $\angle C=45^\circ$
- ⑤ $\angle A=30^\circ$, $\angle B=60^\circ$, $\angle C=90^\circ$

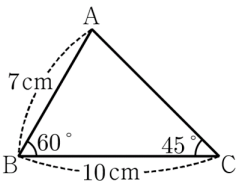
| 삼각형의 대변과 대각 |

70 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\angle C$ 의 대변의 길이를 구하시오.



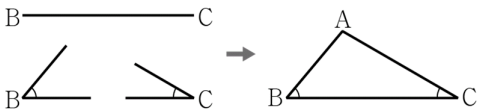
| 삼각형의 대변과 대각 |

71 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB}$ 의 대각의 크기를 구하시오.



| 삼각형의 작도 |

72 아래 그림과 같이 한 변 BC의 길이와 그 양 끝 각인 $\angle B$, $\angle C$ 의 크기가 주어질 때, 다음 보기 중 $\triangle ABC$ 를 작도하는 과정으로 옳지 않은 것을 구하시오.



〈보기〉

- ㉠. $\angle C \rightarrow \overline{BC} \rightarrow \angle B$
- ㉡. $\angle B \rightarrow \angle C \rightarrow \overline{BC}$
- ㉢. $\angle B \rightarrow \overline{BC} \rightarrow \angle C$
- ㉣. $\overline{BC} \rightarrow \angle C \rightarrow \angle B$
- ㉤. $\overline{BC} \rightarrow \angle B \rightarrow \angle C$

| 삼각형이 정해질 조건 |

73 $\angle A$ 의 크기와 $\overline{AC}$ 의 길이가 주어졌을 때, 다음 보기 중 $\triangle ABC$ 가 항상 하나로 정해지기 위하여 필요한 나머지만 조건을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\angle B$

ㄴ. $\angle C$

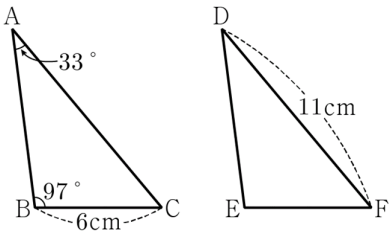
ㄷ. $\overline{AB}$

ㄹ. $\overline{BC}$

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

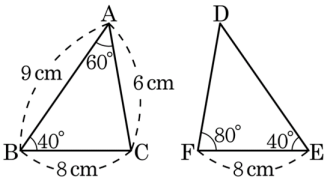
| 합동인 도형의 성질 |

74 다음 그림에서 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.



| 합동인 도형의 성질 |

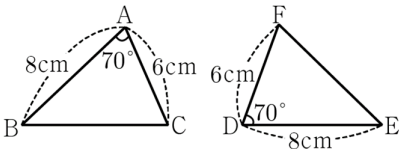
75 다음 두 삼각형이 합동일 때, $\angle D$ 의 크기는?



- ① 40°
- ② 60°
- ③ 80°
- ④ 20°
- ⑤ 50°

| 삼각형의 합동 조건(2) SAS합동 |

76 다음 보기에서 아래 그림의 두 삼각형이 SAS 합동임을 설명하기 위해 필요한 조건만을 있는 대로 고른 것은?



ㄱ. $\overline{AB} = \overline{DE}$

ㄴ. $\overline{AC} = \overline{DF}$

ㄷ. $\overline{BC} = \overline{EF}$

ㄹ. $\angle A = \angle D$

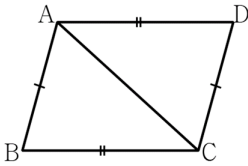
ㅁ. $\angle B = \angle E$

ㅂ. $\angle C = \angle F$

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㅁ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㅂ
- ⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

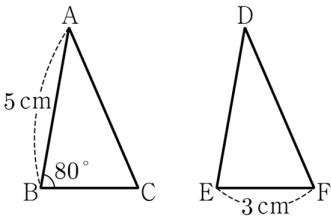
| 삼각형의 합동 조건(1) SSS합동 |

77 다음 두 삼각형은 $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ 일 때, 사용된 합동조건을 쓰시오.



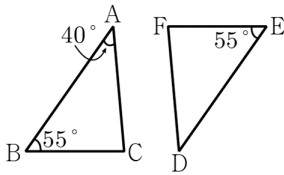
| 합동인 도형의 성질 |

78 다음 그림에서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 가 합동일 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.



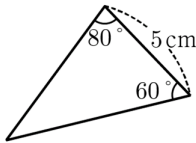
| 합동인 도형의 성질 |

79 다음 그림에서 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 일 때, $\angle D$ 의 크기를 구하시오.



| 합동인 삼각형 찾기 |

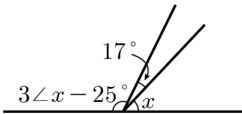
80 다음 중 아래 그림의 삼각형과 합동인 것은?



- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

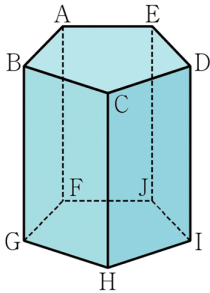
| 평각을 이용하여 각의 크기 구하기 |

81 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



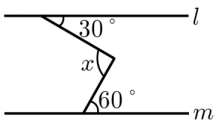
| 공간에서 직선과 평면의 위치 관계 |

82 다음 그림과 같은 오각기둥에서 각 모서리를 연장한 직선에 대하여 직선 BC와 꼬인 위치에 있는 직선의 개수를 a , 면 FGHIJ와 수직인 모서리의 개수를 b 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.



| 평행선과 꺾인 직선(1) |

83 다음 그림에서 직선 l 과 m 이 평행일 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 30°
- ② 60°
- ③ 90°
- ④ 100°
- ⑤ 120°

| 길이가 같은 선분의 작도 |

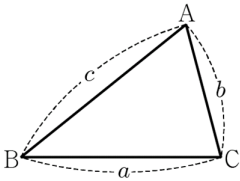
84 $\overline{AB}$ 와 길이가 같은 $\overline{MN}$ 을 작도하는 순서를 바르게 나열한 것은?

- ㄱ. 컴퍼스로 점 M을 중심으로 반지름의 길이가 $\overline{AB}$ 인 원을 그려 직선 l 과 만나는 점 N을 잡는다.
- ㄴ. 컴퍼스로 $\overline{AB}$ 의 길이를 잰다.
- ㄷ. 눈금 없는 자를 사용하여 점 M을 지나는 직선 l 을 그린다.

- ① ㄷ → ㄴ → ㄱ
- ② ㄷ → ㄱ → ㄴ
- ③ ㄴ → ㄱ → ㄷ
- ④ ㄴ → ㄷ → ㄱ
- ⑤ ㄱ → ㄷ → ㄴ

| 삼각형이 하나로 정해지지 않는 경우 |

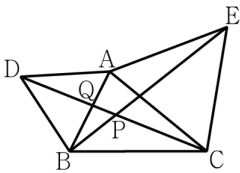
85 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
(단, 세 변 중 $\overline{AB}$ 의 길이가 가장 길다.)



- ① $\angle A$ 의 대변의 길이는 a 이다.
- ② $\overline{BC}$ 의 대각은 $\angle A$ 이다.
- ③ b 는 $\angle B$ 의 대변의 길이를 나타낸다.
- ④ $c < b + c$
- ⑤ $\angle A, \angle B, \angle C$ 와 크기가 같은 삼각형을 작도하면 하나로 정해진다.

| 삼각형의 합동의 활용(1) 정삼각형 |

86 다음 그림은 $\triangle ABC$ 의 변 AB, AC 를 한 변으로 하는 정삼각형 ABD, ACE 를 그린 것이다. $\angle BPD$ 의 크기를 구하시오.



| x축 또는 y축 위의 점의 좌표 |

87 x 축 위에 있고 x 좌표가 -8 인 점의 좌표는?

- ① $(-8, -8)$ ② $(0, -8)$ ③ $(-8, 0)$
- ④ $(0, 8)$ ⑤ $(8, 0)$

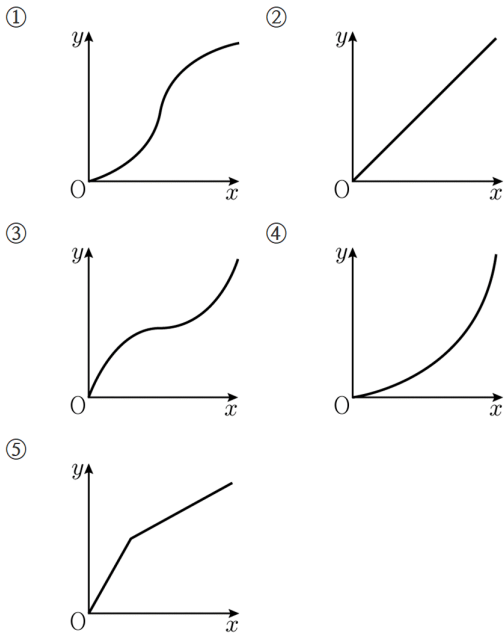
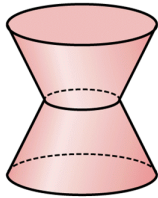
| 사분면 |

88 다음 중 주어진 점이 속하는 사분면을 바르게 나타낸 것은?

- ① $A(3, 4) \Rightarrow$ 제2사분면
- ② $B(-1, -2) \Rightarrow$ 제3사분면
- ③ $C(0, 3) \Rightarrow x$ 축 위
- ④ $D(2, 5) \Rightarrow$ 제4사분면
- ⑤ $E(-2, 0) \Rightarrow y$ 축 위

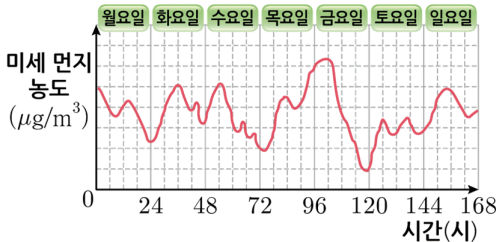
| 그래프의 해석(3) 물통의 모양과 그래프 |

89 아래와 같은 모양의 그릇에 시간당 일정한 양의 물을 채울 때, 경과 시간 x 에 따른 물의 높이 y 의 변화를 그래프로 나타낸 것 중 옳은 것은?



| 그래프의 해석(2) 수치가 주어진 그래프 |

90 다음 그림은 어느 공기청정기에서 일주일 동안 측정된 실내 미세먼지 농도를 시간에 따라 나타낸 그래프이다. 실내 미세먼지 농도가 가장 큰 폭으로 변화한 요일을 말하시오.



| 정비례 관계식 구하기 |

91 두 변수 x, y 에 대하여 y 가 x 에 정비례하고, $x = 2$ 일 때, $y = 12$ 이다. $x = -1$ 일 때의 y 의 값을 a , $x = \frac{1}{3}$ 일 때의 y 의 값을 b 라고 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

| 정비례 관계 $y=ax(a\neq0)$ 의 그래프의 성질 |

92 다음 중 정비례 관계 $y = \frac{x}{2}$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 원점을 지나는 직선이다.
- ② 원점에 대하여 대칭인 한 쌍의 곡선으로 x 축, y 축과 만나지 않는다.
- ③ 제1사분면과 제3사분면을 지나는 쌍곡선이다.
- ④ $x < 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- ⑤ $y = \frac{x}{3}$ 의 그래프보다 x 축에 가깝다.

| 정비례 관계와 반비례 관계의 활용 |

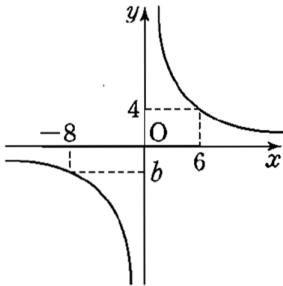
93 다음 표는 2100mL의 물을 x 개의 화분에 똑같이 y mL씩 나누어 줄 때, x 와 y 사이의 관계를 나타낸 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

x	1	2	3	4	...
y	2100	㉠	㉡	㉢	

- ① y 는 x 에 반비례한다.
- ② ㉠에 알맞은 값은 1050이다.
- ③ ㉡에 알맞은 값은 750이다.
- ④ ㉢에 알맞은 값은 525이다.
- ⑤ x 와 y 사이의 관계식은 $y = \frac{2100}{x}$ 이다.

| 반비례 관계 $y=a/x(a\neq0)$ 의 그래프에서 a 의 값 구하기 |

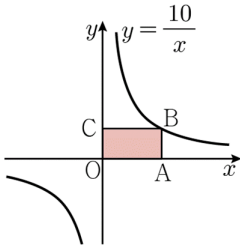
94 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $a - b$ 의 값은? (단, a 는 상수)



- ① -27 ② -13 ③ 0
- ④ 13 ⑤ 27

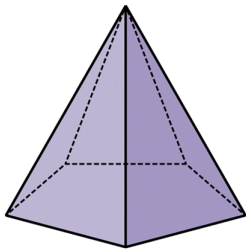
| 반비례 관계 $y=a/x(a\neq0)$ 의 그래프와 도형의 넓이 |

95 다음 그림은 반비례 관계 $y = \frac{10}{x}$ 의 그래프이다.
직사각형 ABCO의 넓이를 구하시오. (단, O는 원점이다.)



| 교점과 교선 |

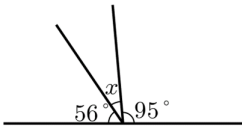
96 다음 그림과 같은 입체도형에서 교점과 교선의 개수를 차례대로 구하면?



- ① 5, 10 ② 5, 11 ③ 6, 10
- ④ 6, 11 ⑤ 6, 12

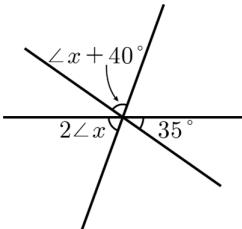
| 평각을 이용하여 각의 크기 구하기 |

97 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



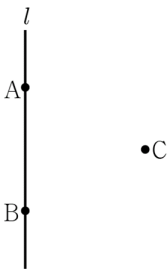
| 맞꼭지각의 성질의 활용(1) |

98 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



| 점과 직선, 점과 평면의 위치 관계 |

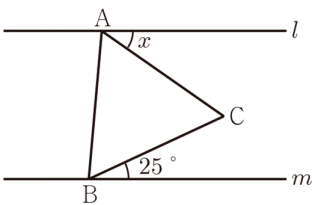
99 다음 그림에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 점 C는 직선 l 위에 있다.
- ② 점 A, B를 지나는 직선은 두 개이다.
- ③ 점 A는 직선 l 위에 있지 않다.
- ④ 점 A, B, C를 지나는 직선은 하나뿐이다.
- ⑤ 점 B는 직선 l 위에 있다.

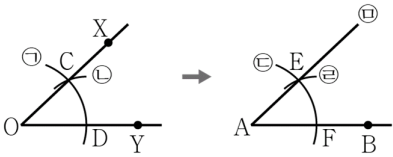
| 평행선에서의 활용(1) |

100 다음 그림에서 $l \parallel m$ 이고 삼각형 ABC가 정삼각형일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



| 크기가 같은 각의 작도 |

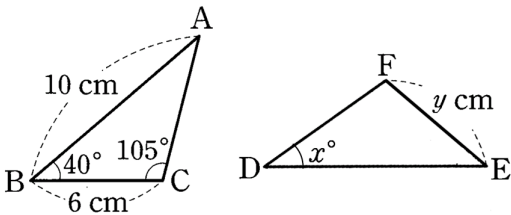
101 다음 그림은 $\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 작도하는 과정이다. 작도의 순서를 바르게 나타낸 것은?



- ① ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤
- ② ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉤ → ㉣
- ③ ㉠ → ㉡ → ㉣ → ㉤ → ㉢
- ④ ㉠ → ㉡ → ㉤ → ㉣ → ㉢
- ⑤ ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤ → ㉠

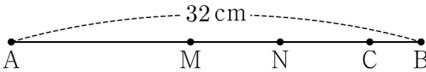
| 합동인 도형의 성질 |

102 다음 그림에서 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 일 때, $x + y$ 의 값을 구하시오.



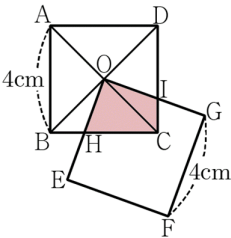
| 두 점 사이의 거리(2) |

103 다음 그림에서 $\overline{AB} = 32\text{ cm}$, $\overline{AC} : \overline{CB} = 7 : 1$ 이다. 점 M은 $\overline{AC}$ 의 중점이고 점 N은 $\overline{MC}$ 의 중점일 때, $\overline{MN}$ 의 길이를 구하시오.



| 삼각형의 합동의 활용(2) 정사각형 |

104 한 변의 길이가 4cm인 두 정사각형이 있다. 다음 그림과 같이 한 정사각형의 대각선의 교점 O에 다른 정사각형의 한 꼭짓점이 놓여 있을 때, 색칠한 부분의 넓이는?



- ① 3 cm^2
- ② 4 cm^2
- ③ 5 cm^2
- ④ 6 cm^2
- ⑤ 8 cm^2

중1 교과서_천재(김화경) - 중등수학1 102~267p

수직선 ~ 미분류

104문제 | 김윤하선생님

이름 _____

빠른정답		
01 $\frac{9}{11}$	02 -3	03 9
04 제3사분면	05 제2사분면	06 제2사분면
07 제4사분면	08 ⑤	09 ④
10 ②	11 점 F	12 5분
13 ②	14 400	15 50분
16 ①	17 -6	18 ④
19 ④	20 ②	21 ④
22 ⑤	23 10기압	24 ④
25 ③	26 ②	27 ⑤
28 ②	29 -9	30 ⑤
31 -10	32 9	33 ⑤
34 ④	35 ④	36 2
37 $\frac{1}{2}$	38 ④	39 ⑤
40 ④	41 5cm	42 9cm
43 4cm	44 ⑤	45 67°
46 80°	47 230°	48 10cm
49 ①	50 ③	51 ③
52 12cm	53 110°	54 ⑤
55 ⑤	56 ②, ④	57 ③
58 ③	59 ①, ④	60 ①, ②
61 ①, ③, ⑤	62 ②, ③	63 ⑤
64 35°	65 28°	66 ④

67 50°	68 ⑤	69 ④
70 3cm	71 45°	72 L
73 ③	74 11cm	75 ②
76 ②	77 SSS 합동	78 3cm
79 40°	80 ⑤	81 47°
82 12	83 ③	84 ①
85 ⑤	86 60°	87 ③
88 ②	89 ①	90 금요일
91 -4	92 ①	93 ③
94 ⑤	95 10	96 ③
97 29°	98 35°	99 ⑤
100 35°	101 ①	102 41
103 7cm	104 ②	

중1 교과서_천재(김화경) - 중등수학1 102~267p

수직선 ~ 미분류

104문제 | 김윤하선생님

이름 _____

01 정답 $\frac{9}{11}$

해설 $-\frac{q}{11} = -\frac{(-9)}{11} = \frac{9}{11}$

02 정답 -3

해설 $\frac{1}{4} \times (-8) - 1 = -2 - 1 = -3$

03 정답 9

해설 $6 - \frac{6}{x} = 6 - 6 \div x = 6 - 6 \div (-2) = 6 + 3 = 9$

04 정답 제3사분면

해설 점 I(-3, -9)는 $x < 0, y < 0$ 이므로 제3사분면 위의 점이다.

05 정답 제2사분면

해설 점 (-7, 3)은 $(x\text{좌표}) < 0, (y\text{좌표}) > 0$ 이므로 제2사분면 위의 점이다.

06 정답 제2사분면

해설 점 G(-8, 7)은 $x < 0, y > 0$ 이므로 제2사분면 위의 점이다.

07 정답 제4사분면

해설 $(x\text{좌표}) > 0, (y\text{좌표}) < 0$ 이므로 제4사분면 위의 점이다.

08 정답 ⑤

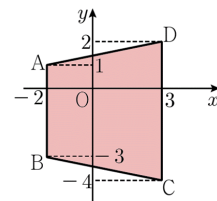
해설 x 축 위에 있는 점들의 y 좌표는 0이다.
따라서 x 축 위에 있고, x 좌표가 7인 점의 좌표는 (7, 0)

09 정답 ④

해설 y 축 위에 있으므로 x 좌표는 0이다.
따라서 y 축 위에 있고 y 좌표가 -5인 점은 (0, -5)이다.

10 정답 ②

해설 좌표평면 위에 네 점을 나타내면 다음 그림과 같고 사각형 ABCD는 사다리꼴이다.



(선분 AB의 길이) = $1 - (-3) = 4$

(선분 CD의 길이) = $2 - (-4) = 6$

(점 A에서 선분 CD까지의 거리) = $3 - (-2) = 5$

$\therefore$ (사각형 ABCD의 넓이) = $\frac{1}{2} \times (4+6) \times 5 = 25$

11 정답 점 F

해설 좌표평면에서 제4사분면 위에 있는 점은 E, F이다.
이때 점 E의 좌표는 (1, -4)이므로 x 좌표와 y 좌표의 합은 -3이다. 또한, 점 F의 좌표는 (3, -1)이므로 x 좌표와 y 좌표의 합은 2이다.
따라서 사은품의 위치를 나타내는 점은 F이다.

12 정답 5분

해설 자동차의 속력을 일정하게 유지하며 이동 시간은 그래프에서 수평이며 y 의 값이 0보다 큰 부분이다.
따라서 5분 후부터 9분 후까지와 16분 후부터 17분 후까지 모두 $4 + 1 = 5$ (분) 동안이다.

13 **정답 ②**

해설 (가) 그릇의 폭이 넓은 부분에서 물의 높이는 느리고 일정하게 증가했다가, 그릇의 폭이 좁은 부분에서 물의 높이는 빠르고 일정하게 증가하는 A이다.
 (나) 물통의 폭이 좁을수록 물의 높이는 빠르게 증가하고, 물통의 폭이 넓은수록 물의 높이는 느리게 증가한다. 따라서 그래프는 시간이 갈수록 가파르게 증가하는 형태인 C이다.
 (다) 그릇의 폭이 좁아질 때 물의 높이는 점점 빠르게 증가하고, 그릇의 폭이 일정할 때는 물의 높이 또한 일정하게 증가한다. 다시 그릇의 폭이 넓어질 때 물의 높이는 점점 느리게 증가하는 B이다.
 따라서 바르게 연결한 것은 ②이다.

14 **정답 400**

해설 $x = 15$ 일 때, $y = 400$ 이다.

15 **정답 50분**

해설 자동차의 속력이 일정한 때는 그래프에서 수평인 부분이므로 30분 후부터 80분 후까지 모두 $80 - 30 = 50$ (분)이다.

16 **정답 ①**

해설 y 는 x 에 정비례하므로
 $y = ax$ ($a \neq 0$)에 $x = 2$, $y = -6$ 을 대입하면
 $-6 = 2a$, $a = -3$
 $\therefore y = -3x$

17 **정답 -6**

해설 $y = ax$ 에 $x = 4$, $y = 2$ 를 대입하면
 $2 = 4a$
 $\therefore a = \frac{1}{2}$
 따라서 x 와 y 사이의 관계식은 $y = \frac{1}{2}x$ 이다.
 $y = \frac{1}{2}x$ 에 $y = -3$ 를 대입하면
 $-3 = \frac{1}{2}x$
 $\therefore x = -6$
 따라서 점 A의 x 좌표는 -6 이다.

18 **정답 ④**

해설 (직사각형의 넓이)=(가로) $\times$ (세로)이므로
 $x \times y = 8$
 $\therefore y = \frac{8}{x}$

19 **정답 ④**

해설 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)의 그래프는
 $a > 0$ 일 때, 제1, 3사분면을 지나고,
 $a < 0$ 일 때, 제2, 4사분면을 지난다.
 따라서 $y = -\frac{1}{x}$ 의 그래프는 제2, 4사분면을 지난다.

20 **정답 ②**

해설 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)일 때,
 $a > 0$ 이면 제1, 3사분면을 지나고,
 $a < 0$ 이면 제2, 4사분면을 지난다.
 따라서 $y = \frac{3}{x}$ 은 제1, 3사분면을 지난다.

21 **정답 ④**

해설 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)라 하고 $x = 3$, $y = 5$ 를 대입하면
 $5 = \frac{a}{3}$
 $\therefore a = 15$
 $\therefore y = \frac{15}{x}$

22 **정답 ⑤**

해설 $y = -\frac{4}{x}$ 의 그래프가 두 점 $(a, 2)$, $(2, b)$ 를 지나므로
 $x = a$, $y = 2$ 를 대입하면
 $2 = -\frac{4}{a} \quad \therefore a = -2$
 $x = 2$, $y = b$ 를 대입하면
 $b = -\frac{4}{2} = -2$
 $\therefore ab = (-2) \times (-2) = 4$

23

정답 10기압

해설 y 가 x 에 반비례하므로 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)이라 하고
 $x = 8, y = 105$ 를 대입하면
 $105 = \frac{a}{8}$
 $\therefore a = 840$
 $\therefore y = \frac{840}{x}$
 $y = \frac{840}{x}$ 에 $y = 84$ 를 대입하면
 $84 = \frac{840}{x}$
 $\therefore x = 10$
따라서 기체의 압력은 10기압이다.

24

정답 ④

해설 ① P(2, 3)
② Q(-2, 5)
③ R(-4, -3)
⑤ T(6, -4)
따라서 옳은 것은 ④이다.

25

정답 ③

해설 ③ 순서쌍은 두 수의 순서를 생각한 것이므로
점 (2, 4)와 점 (4, 2)는 서로 다른 점이다.
따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

26

정답 ②

해설 학원에서 수업을 듣는 동안 집으로부터의 거리는 변하지 않으므로 그래프 모양은 수평이다.
학원에서 출발한 후 시간이 지날수록 집으로부터의 거리는 가까워지므로 그래프 모양은 오른쪽 아래로 향한다.
또한, 문구점에 들러 다음 날 필요한 미술 시간 준비물을 사는 동안 집으로부터의 거리는 변하지 않으므로 문구점에 머무르는 시간 동안의 그래프 모양은 수평이다.
문구점에서 집으로 오는 동안은 집으로부터의 거리가 가까워지므로 그래프 모양은 오른쪽 아래로 향한다.
따라서 상황에 알맞은 그래프는 ②이다.

27

정답 ⑤

해설 ⑤ $\frac{y}{x} = 3$ 이면 $y = 3x$ 이므로 y 는 x 에 정비례한다.

28

정답 ②

해설 ㉠. y 는 x 에 정비례한다.
㉡. y 는 x 에 반비례한다.
㉢. $y = \frac{7}{x}$ 이므로 y 는 x 에 반비례한다.
㉣. $y = 8x$ 이므로 y 는 x 에 정비례한다.
㉤. $y = \frac{1}{30}x$ 이므로 y 는 x 에 정비례한다.
㉥. $y = 21 - x$ 이므로 y 는 x 에 정비례하지도 않고 반비례하지도 않는다.
따라서 y 가 x 에 반비례하는 것은 ㉡, ㉢이다.

29

정답 -9

해설 $y = ax$ 에 주어진 점 (2, 3)을 대입하면
 $3 = 2a, a = \frac{3}{2}$ 이다.
 $y = \frac{3}{2}x$ 에 $x = -4, y = b$ 를 대입하면
 $b = -6$
따라서 $ab = \frac{3}{2} \times (-6) = -9$ 이다.

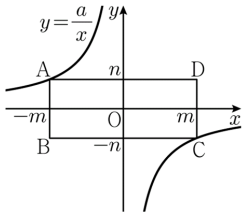
30

정답 ⑤

해설 $y = -\frac{3}{x}$ 의 그래프는 점 (3, -1)을 지나고
제2, 4사분면을 지나는 한 쌍의 곡선이므로 ⑤이다.

31 정답 - 10

해설 다음 그림과 같이 점 A의 좌표를 $(-m, n)$ ($m > 0, n > 0$)이라 하면



반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 점 $A(-m, n)$ 을

지나므로 $y = \frac{a}{x}$ 에 $x = -m, y = n$ 을 대입하면

$$n = \frac{a}{-m}$$

$$\therefore mn = -a \quad \dots \textcircled{1}$$

한편, 점 C는 점 A와 원점에 대하여 대칭이므로

$$C(m, -n)$$

따라서 (선분 AD의 길이) = $2m$,

(선분 AB의 길이) = $2n$ 이므로

(직사각형 ABCD의 넓이) = $2m \times 2n = 4mn = 40$

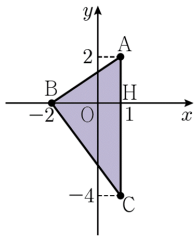
$$\therefore mn = 10$$

이때 $\textcircled{1}$ 에서 $mn = -a$ 이므로

$$a = -10$$

32 정답 9

해설 좌표평면 위에 세 점을 나타내면 다음 그림과 같다.



따라서 (선분 AC의 길이) = 6 ,

(선분 BH의 길이) = 3 이므로

$$(\text{삼각형 ABC의 넓이}) = \frac{1}{2} \times 6 \times 3 = 9$$

33 정답 ⑤

해설 교점의 개수는 8, 교선의 개수는 12이므로

$$a = 8, b = 12$$

$$\therefore a + b = 20$$

34 정답 ④

해설 입체도형에서 교점의 개수는 꼭짓점의 개수와 같고,

교선의 개수는 모서리의 개수와 같다.

따라서 교점의 개수는 4, 교선의 개수는 6이다.

35 정답 ④

해설 ④ 선분이 서로 같으려면 양 끝점이 같아야 한다.

$\overline{AB}$ 와 $\overline{BC}$ 는 양 끝점이 각각 점 A와 점 B, 점 B와 점 C로 다르므로 같지 않다.

36 정답 2

해설 점 Q가 $\overline{AP}$ 의 중점이므로

$$\overline{AP} = \boxed{2} \overline{QP}$$

37 정답 $\frac{1}{2}$

해설 점 N은 $\overline{MB}$ 의 중점이므로

$$\overline{NB} = \boxed{\frac{1}{2}} \overline{MB}$$

38 정답 ④

해설 (교점의 개수) = (꼭짓점의 개수) = 5(개)

(교선의 개수) = (모서리의 개수) = 8(개)

39 정답 ⑤

해설 삼각뿔의 교선의 개수는 6

$$\therefore a = 6$$

삼각뿔의 교점의 개수는 4

$$\therefore b = 4$$

$$\therefore a + b = 6 + 4 = 10$$

40 정답 ④

$$\textcircled{1} \quad \overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{BA}$$

$$\textcircled{2} \quad \overrightarrow{BA} \neq \overrightarrow{AB}$$

$$\textcircled{3} \quad \overrightarrow{AC} \neq \overrightarrow{BC}$$

$$\textcircled{5} \quad \overrightarrow{CA} \neq \overrightarrow{BA}$$

따라서 같은 것끼리 짝 지은 것은 ④이다.

41 정답 5 cm

해설 점 M은 $\overline{AB}$ 의 중점이므로

$$\overline{MB} = \frac{1}{2} \overline{AB} = \frac{1}{2} \times 20 = 10(\text{cm})$$

점 N은 $\overline{MB}$ 의 중점이므로

$$\overline{MN} = \frac{1}{2} \overline{MB} = \frac{1}{2} \times 10 = 5(\text{cm})$$

42

정답 9cm

해설 점 M은 $\overline{AB}$ 의 중점이므로
 $\overline{AM} = \frac{1}{2}\overline{AB} = \frac{1}{2} \times 36 = 18(\text{cm})$
점 N은 $\overline{AM}$ 의 중점이므로
 $\overline{AN} = \frac{1}{2}\overline{AM} = \frac{1}{2} \times 18 = 9(\text{cm})$

43

정답 4cm

해설 $\overline{AB} = 6\overline{BN}$ 이므로
 $\overline{MB} = 3\overline{BN}$
 $\overline{MB} : \overline{BN} = 3 : 1$ 이므로
 $\overline{BN} = 2\text{cm}$
 $\therefore \overline{BC} = 4\text{cm}$

44

정답 ⑤

해설 $\angle c = \angle ACB = \angle BCA = \angle C$

45

정답 67°

해설 평각의 크기는 180° 이므로
 $45^\circ + \angle x + 68^\circ = 180^\circ$
 $\therefore \angle x = 180^\circ - 113^\circ = 67^\circ$

46

정답 80°

해설 평각의 크기는 180° 이므로
 $45^\circ + \angle x + 55^\circ = 180^\circ$
 $\therefore \angle x = 80^\circ$

47

정답 230°

해설 $\angle a = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$
 $\angle a$ 와 $\angle b$ 는 맞꼭지각으로 같으므로 $\angle a = \angle b$ 이다.
 $\therefore \angle a + \angle b = 115^\circ + 115^\circ = 230^\circ$

48

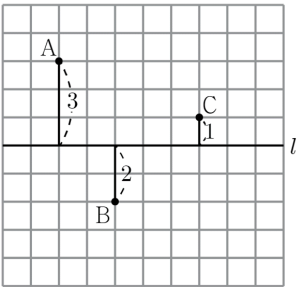
정답 10cm

해설 $\overline{AB} = 2\overline{BM} = 2 \times 5 = 10(\text{cm})$

49

정답 ①

해설 다음 그림에서 구하는 거리는 차례대로 3, 2, 1이다.



50

정답 ③

해설 $2x + 10^\circ + 3x + x - 10^\circ$ 이므로 $x = 30^\circ$ 이다.

51

정답 ③

해설 점 R에서 변 PS에 내린 수선의 발은 점 S이다.

52

정답 12cm

해설 $\overline{BC}$ 에 수직인 거리는 12cm이다.

53

정답 110°

해설 $\angle EOC = 90^\circ$, $\angle AOB$ 는 평각이므로
 $\angle AOB = \angle AOE + \angle EOC + \angle BOC$
 $180^\circ = \angle AOE + 90^\circ + \frac{7}{2}\angle AOE$
 $\frac{9}{2}\angle AOE = 90^\circ$, $\angle AOE = 20^\circ$
 $\angle AOC = \angle AOE + \angle EOC = 20^\circ + 90^\circ = 110^\circ$
이고 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
 $\angle BOD = \angle AOC = 110^\circ$

54

정답 ⑤

해설 직선 위에 있다는 것은 직선에 점이 붙어 있다는 뜻이다.
따라서 직선 h 위에 있는 점은 점 C, 점 F이다.

55

정답 ⑤

해설 모서리 AB와 한 점에서 만나는 모서리는
 $\overline{AD}$, $\overline{AE}$, $\overline{BC}$, $\overline{BF}$ 이다.

56

정답 ②, ④

해설 모서리 AD와 평행한 위치에 있는 모서리는 $\overline{BE}$, $\overline{CF}$ 이다.

57

정답 ③

해설 $\overline{EF}$ 와 꼬인 위치의 모서리는 $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, $\overline{AB}$ 이다.

58

정답 ③

해설 ① 면 ABCD는 $\overline{AC}$ 를 포함한다.
②, ④, ⑤ $\overline{AE}$, $\overline{BF}$, $\overline{DH}$ 는 면 ABCD과 수직이다.
③ $\overline{EG}$ 는 면 ABCD과 평행하다.

59

정답 ①, ④

해설 면 DEF에 수직인 모서리는 $\overline{AD}$, $\overline{BE}$, $\overline{CF}$ 이다.
따라서 면 DEF에 수직인 모서리가 아닌 것은 ①, ④이다.

60

정답 ①, ②

해설 주어진 그림에서 $\overline{CD}$ 위에 있지 않은 꼭짓점은 점 A와 점 B이다.

61

정답 ①, ③, ⑤

해설 $\overline{AB}$ 와 평행한 모서리는 $\overline{HG}$, $\overline{DE}$, $\overline{JK}$ 의 3개이다.

62

정답 ②, ③

해설 ① 모서리 AB와 모서리 CD는 평행하다.
④ 모서리 CD와 모서리 DH는 한 점에서 만난다.
⑤ 모서리 AB와 모서리 GH는 평행하다.

63

정답 ⑤

해설 $\angle x$ 는 65° 의 맞꼭지각이므로
 $\angle x = 65^\circ$
 $l \parallel m$ 이므로 동위각의 성질을 이용하면
 $\angle x + \angle y = 180^\circ$ 이므로
 $65^\circ + \angle y = 180^\circ$
 $\therefore y = 115^\circ$

64

정답 35°

해설 $\angle x = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$
 $\angle y = 25^\circ + 60^\circ = 85^\circ$
 $\therefore \angle x - \angle y = 120^\circ - 85^\circ = 35^\circ$

65

정답 28°

해설 $\angle x$ 는 85° 의 엇각이므로
 $\angle x = 85^\circ$
 $\angle y = 180^\circ - 123^\circ = 57^\circ$
 $\therefore \angle x - \angle y = 85^\circ - 57^\circ = 28^\circ$

66

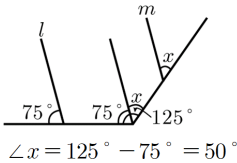
정답 ④

해설 두 직선 m , n 이 직선 q 와 만날 때, 150° 의 동위각의 크기가 $180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$ 이다.
따라서 동위각의 크기가 같으므로 $m \parallel n$ 이다.

67

정답 50°

해설 다음 그림과 같이 두 직선 l 과 m 에 평행한 직선을 그으면 동위각의 크기는 같으므로



68

정답 ⑤

해설 ① $2 + 5 = 7$
② $2 + 3 = 5$
③ $3 + 3 = 6$
④ $2 + 6 < 9$
⑤ $4 + 6 > 8$

69

정답 ④

해설 ① 삼각형의 가장 긴 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합과 같으므로 $\triangle ABC$ 를 만들 수 없다.
② $\angle B$ 는 $\overline{AC}$, $\overline{BC}$ 의 끼인각이 아니므로 삼각형이 하나로 결정되지 않는다.
③ $\angle A$ 는 $\overline{AC}$ 와 $\overline{BC}$ 의 끼인각이 아니므로 삼각형이 하나로 결정되지 않는다.
④ $\angle A$ 와 $\angle C$ 의 크기가 주어지면 $\angle B$ 의 크기도 알 수 있다. 즉, 한 변의 길이와 양 끝 각의 크기가 주어진 경우이므로 $\triangle ABC$ 가 하나로 결정된다.
⑤ 세 각의 크기가 주어진 경우 무수히 많은 삼각형을 그릴 수 있다.
따라서 $\triangle ABC$ 가 하나로 결정되는 것은 ④이다.

70 **정답** 3cm

해설 $\angle C$ 의 대변은 $\overline{AB}$ 이고, $\overline{AB}$ 의 길이는 3cm이다.

71 **정답** 45°

해설 $\overline{AB}$ 의 대각은 $\angle C$ 이고, $\angle C$ 의 크기는 45° 이다.

72 **정답** $\perp$

해설 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어질 때, 작도의 마지막 과정으로 각을 작도해야 삼각형을 작도할 수 있다. 따라서 작도하는 과정으로 옳지 않은 것은 $\perp$ 이다.

73 **정답** ③

해설 가. $\angle A$, $\angle B$ 의 크기를 알면 $\angle C$ 의 크기도 알 수 있으므로 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 경우이다.
 나. 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 경우이다.
 다. 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어진 경우이다.
 라. $\angle A$ 는 $\overline{AC}$, $\overline{BC}$ 의 끼인각이 아니므로 $\triangle ABC$ 가 항상 하나로 정해지지는 않는다.
 따라서 필요한 조건은 가, 나, 다이다.

74 **정답** 11cm

해설 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 이므로
 $\overline{AC} = \overline{DF} = 11(\text{cm})$

75 **정답** ②

해설 두 삼각형이 합동이므로 각 $\angle D$ 의 크기는 60° 이다.

76 **정답** ②

해설 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 에서
 $\overline{AB} = \overline{DE} = 8(\text{cm})$, $\overline{AC} = \overline{DF} = 6(\text{cm})$,
 $\angle A = \angle D = 70^\circ$
따라서 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같으므로 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ (SAS 합동)
따라서 두 삼각형이 SAS 합동임을 설명하기 위해 필요한 조건은 가, 나, 라이다.

77 **정답** SSS 합동

해설 $\triangle ABC$, $\triangle CDA$ 에서
 $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{BC} = \overline{DA}$, $\overline{AC}$ 는 공통이므로
 $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ (SSS 합동)

78 **정답** 3cm

해설 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 이므로
 $\overline{BC} = \overline{EF} = 3(\text{cm})$

79 **정답** 40°

해설 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 이므로
 $\angle D = \angle A = 40^\circ$

80 **정답** ⑤

해설 합동인 두 삼각형은 대응하는 변의 길이, 대응하는 각의 크기가 각각 같습니다.
⑤ 한 변의 길이가 5cm 이고, 그 양 끝 각의 크기가 60° , $18^\circ - (60^\circ + 40^\circ) = 80^\circ$ 인 삼각형이므로 주어진 삼각형과 합동입니다.

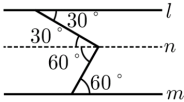
81 **정답** 47°

해설 $(3\angle x - 25^\circ) + 17^\circ + \angle x = 180^\circ$
 $4\angle x - 8^\circ = 180^\circ$
 $4\angle x = 188^\circ$
 $\therefore \angle x = 47^\circ$

82 **정답** 12

해설 직선 BC와 교인 위치에 있는 직선은 $\overline{AF}$, $\overline{EJ}$, $\overline{DI}$, $\overline{FG}$, $\overline{HI}$, $\overline{IJ}$, $\overline{FJ}$ 의 7개이므로 $a = 7$ 이다.
면 FGHJI와 수직인 모서리는 $\overline{AF}$, $\overline{BG}$, $\overline{CH}$, $\overline{DI}$, $\overline{EJ}$ 의 5개이므로 $b = 5$ 이다.
 $\therefore a + b = 7 + 5 = 12$

83 **정답** ③

해설 직선 l , m 과 평행한 직선 n 을 그으면 다음 그림과 같다.

 $\therefore \angle x = 30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$

84 **정답** ①

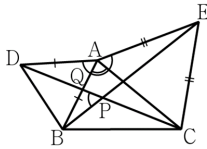
해설 길이가 같은 선분을 작도하기 위해선 직선 l 을 먼저 그리고 반지름이 $\overline{AB}$ 의 길이와 같은 원을 컴퍼스를 이용하여 그린다.
따라서 작도 순서를 바르게 나열하면 $\text{㉔} \rightarrow \text{㉒} \rightarrow \text{㉑}$ 이다.

85 정답 ⑤

해설 ⑤ 세 각의 크기가 같더라도 변의 길이가 다른 삼각형은 무수히 많으므로 하나로 정해지지 않는다.
따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.

86 정답 60°

해설 다음 그림에서



$\triangle ADC$ 와 $\triangle ABE$ 에서
 $\overline{AD} = \overline{AB}$, $\overline{AC} = \overline{AE}$,
 $\angle DAC = 60^\circ + \angle BAC = \angle BAE$ 이므로
 $\triangle ADC \equiv \triangle ABE$ (SAS 합동)
 $\triangle BPD$ 에서
 $\angle BPD = 180^\circ - (\angle BDP + \angle DBP)$
 $= 180^\circ - (\angle BDP + \angle PBA + \angle ABD)$
 $= 180^\circ - (\angle BDP + \angle PDA + \angle ABD)$
 $= 180^\circ - (\angle ADB + \angle ABD)$
 $= 180^\circ - (60^\circ + 60^\circ) = 60^\circ$

87 정답 ③

해설 x 축 위에 있으면 y 좌표가 0이므로
 x 좌표가 -8 이고 y 좌표가 0인 점의 좌표를 찾으면
 $(-8, 0)$ 이다.

88 정답 ②

해설 ① 제1사분면
 ③ y 축 위
 ④ 제1사분면
 ⑤ x 축 위
 따라서 바르게 나타낸 것은 ②이다.

89 정답 ①

해설 그릇의 폭이 좁아질수록 물의 높이는 느리게 증가하다가 점점 빠르게 증가하고, 그릇의 폭이 넓어질수록 물의 높이는 빠르게 증가하다가 점점 느리게 증가한다.
따라서 그래프로 알맞은 것은 ①이다.

90 정답 금요일

해설 미세 먼지 농도가 가장 큰 폭으로 변화한 요일은 금요일이다.

91 정답 -4

해설 두 변수 x, y 가 정비례하므로 $y = cx$ 라 하면
 $x = 2$ 일 때, $y = 12$ 이므로
 $12 = 2c$, $c = 6$
 $x = -1$ 일 때의 y 의 값은 $y = 6 \times (-1) = -6$
 $\therefore a = -6$
 $x = \frac{1}{3}$ 일 때의 y 의 값은 $y = 6 \times \frac{1}{3} = 2$
 $\therefore b = 2$
 $\therefore a + b = -4$

92 정답 ①

해설 ①, ② 원점을 지나는 직선이다.
 ③ 제1사분면과 제3사분면을 지나는 직선이다.
 ④ $x < 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 ⑤ $y = \frac{x}{3}$ 의 그래프보다 y 축에 가깝다.
 따라서 옳은 것은 ①이다.

93 정답 ③

해설 ③ ㉠에 알맞은 값은 700이다.
따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

94 정답 ⑤

해설 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)의 그래프가
 점 $(6, 4)$ 를 지나므로
 $y = \frac{a}{x}$ 에 $x = 6$, $y = 4$ 를 대입하면
 $4 = \frac{a}{6} \quad \therefore a = 24$
 즉, 반비례 관계 $y = \frac{24}{x}$ 의 그래프가
 점 $(-8, b)$ 를 지나므로
 $y = \frac{24}{x}$ 에 $x = -8$, $y = b$ 를 대입하면
 $b = \frac{24}{-8} = -3$
 $\therefore a - b = 24 - (-3) = 27$

95 정답 10

해설 $y = \frac{10}{x}$ 위의 점 B의 좌표를 $(k, \frac{10}{k})$ 이라 하면
 (직사각형 ABCO의 넓이) $= k \times \frac{10}{k} = 10$

96

정답 ③

해설 입체도형에서 교점의 개수는 꼭짓점의 개수와 같고,
교선의 개수는 모서리의 개수와 같다.
따라서 교점의 개수는 6, 교선의 개수는 10이다.

97

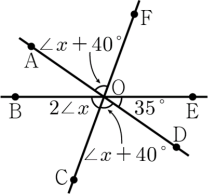
정답 29°

해설 평각의 크기는 180° 이므로
 $56^\circ + \angle x + 95^\circ = 180^\circ$
 $\therefore \angle x = 180^\circ - 151^\circ = 29^\circ$

98

정답 35°

해설 다음 그림에서



$\angle COD = \angle AOF = \angle x + 40^\circ$ (맞꼭지각)
 $\angle BOE = 2\angle x + (\angle x + 40^\circ) + 35^\circ$
 $= 180^\circ$ (평각)
 $3\angle x = 105^\circ \quad \therefore \angle x = 35^\circ$

99

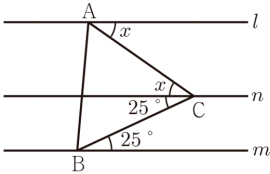
정답 ⑤

해설 ① 점 C는 직선 l 위에 있지 않다.
② 점 A, B를 지나는 직선은 한 개이다.
③ 점 A는 직선 l 위에 있다.
④ 점 A, B, C를 지나는 직선은 없다.

100

정답 35°

해설 두 직선 l, m 에 평행한 직선 n 을 그으면 다음과 같다.

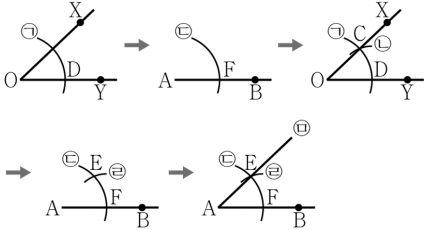


이때 삼각형 ABC가 정삼각형이므로
 $\angle x + 25^\circ = 60^\circ$
 $\therefore \angle x = 35^\circ$

101

정답 ①

해설 작도의 과정은 다음 그림과 같다.



따라서 작도 순서는 ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤이다.

102

정답 41

해설 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 이므로 $\angle D$ 의 대응각은 $\angle A$ 이다.
이때 $\angle A = 180^\circ - (40^\circ + 105^\circ) = 35^\circ$ 이므로
 $\angle D = 35^\circ$
 $\therefore x = 35$
 $\overline{EF}$ 의 대응변은 $\overline{BC}$ 이므로
 $\overline{EF} = 6\text{cm}$
 $\therefore y = 6$
 $\therefore x + y = 35 + 6 = 41$

103

정답 7cm

해설 $\overline{AC} : \overline{CB} = 7 : 1$ 이므로 $\overline{AC} = 32 \times \frac{7}{8} = 28(\text{cm})$
점 M은 $\overline{AC}$ 의 중점이므로 $\overline{MC} = 28 \times \frac{1}{2} = 14(\text{cm})$
점 N은 $\overline{MC}$ 의 중점이므로 $\overline{MN} = 14 \times \frac{1}{2} = 7(\text{cm})$

104

정답 ②

해설 $\triangle OBH$ 와 $\triangle OCI$ 에서
 $\overline{OB} = \overline{OC}$, $\angle OBH = \angle OCI = 45^\circ$
 $\angle BOH = \angle BOC - \angle HOC$
 $= 90^\circ - \angle HOC = \angle COI$
 $\therefore \triangle OBH \equiv \triangle OCI$ (ASA 합동)
 $\therefore$ (사각형 OHCI의 넓이)
 $= (\triangle OBC \text{의 넓이})$
 $= \frac{1}{4} \times (\text{사각형 ABCD의 넓이})$
 $= \frac{1}{4} \times 16 = 4(\text{cm}^2)$

중1 교과서_천재(김화경) - 중등수학1 102~267p

수직선 ~ 미분류

104문제 | 김윤하선생님

이름 _____

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	12345
09	12345
10	12345
11	
12	
13	12345
14	
15	

16	12345
17	
18	12345
19	12345
20	12345
21	12345
22	12345
23	
24	12345
25	12345
26	12345
27	12345
28	12345
29	
30	12345

31	
32	
33	12345
34	12345
35	12345
36	
37	
38	12345
39	12345
40	12345
41	
42	
43	
44	12345
45	

46	
47	
48	
49	123
50	12345
51	123
52	
53	
54	12345
55	12345
56	12345
57	12345
58	12345
59	12345
60	1234

61	12345
62	12345
63	12345
64	
65	
66	12345
67	
68	12345
69	12345
70	
71	
72	
73	12345
74	
75	12345

76	12345
77	
78	
79	
80	12345
81	
82	
83	12345
84	12345
85	12345
86	
87	12345
88	12345
89	12345
90	

91	
92	12345
93	12345
94	12345
95	
96	12345
97	
98	
99	12345
100	
101	12345
102	
103	
104	12345